

PROPUESTA COMERCIAL

WILLYFASTSOLUTIONS

Ecosistema SaaS de Gestión y Mantenimiento Preventivo de Maquinaria Pesada

Cotización No: 2026-0050
Fecha: 6 de junio de 2026
Validez: 15 días
Moneda: USD (Dólares)

1. Resumen Ejecutivo

La presente propuesta técnica y comercial detalla la ingeniería, el diseño arquitectónico y el desarrollo integral del ecosistema cloud para la marca willyfastsolutions. El proyecto contempla una solución de software tipo SaaS (Software as a Service) basada en una arquitectura multi-empresa (Multi-tenant), diseñada de forma exclusiva para optimizar el control de flotas y automatizar el mantenimiento preventivo de maquinaria pesada.

Toda la infraestructura tecnológica será desplegada en centros de datos ubicados en Estados Unidos para garantizar la menor latencia posible y la máxima disponibilidad para el cliente final. La interfaz de usuario pública y operativa será desarrollada en su totalidad en idioma inglés.

2. Alcance Técnico y Entregables

El desarrollo se ejecutará con una granularidad quirúrgica, segmentando el ecosistema en tres componentes core autónomos e interconectados:

Módulo A: Plataforma Web Comercial (Landing Page)

- **Interfaz Pública:** Diseño UI/UX moderno, intuitivo y corporativo, redactado nativamente en idioma inglés.
- **Estructura de Contenido:** Secciones estratégicas que incluyen: Home, Features, Fleet Benefits, Modules y Contact.
- **Seguridad de Acceso:** Integración de pasarela segura para el direccionamiento directo al portal de autenticación (Login) del software SaaS.

Módulo B: Core SaaS Multi-Tenant (Software de Gestión)

- **Aislamiento de Datos:** Arquitectura lógica robusta para la separación estricta de base de datos. La información, usuarios y flotas de cada empresa cliente se encuentran aislados criptográficamente, asegurando total confidencialidad.
- **Gestión de Roles:** Panel de Superadministrador global (control de willyfastsolutions y alta de nuevas compañías) y paneles de Administradores de Empresa (control estricto de su flota particular).
- **Flota de Maquinaria Especializada:** Módulo parametrizado para la gestión e historial detallado de tres familias específicas de activos: Forklifts (Montacargas), Excavators (Excavadoras) y Skid steer loaders (Minicargadores).
- **Motor de Alertas por Horómetro:** Configuración dinámica de umbrales de uso para el disparo automático de alertas de mantenimiento preventivo general.
- **Registro de Servicios e Inspección:** Interfaz dedicada para el registro obligatorio de cambios de aceite, filtros de aceite, filtros de aire y bujías, acompañada de un Checklist Digital de Seguridad (Validación de batería, sistemas de luces, pito/bocina de reversa y sistema de encendido).

Módulo C: Agente Autónomo de Auditoría y Reportes (Daemon)

- **Operación de Fondo:** Servicio en segundo plano (Worker/Daemon) con ejecución continua 24/7 en el servidor.
- **Lógica de Negocio:** Escaneo automatizado y constante de las bases de datos en Supabase para contrastar las horas reales registradas en los horómetros frente a los límites de mantenimiento programados.
- **Motor de Notificaciones:** Compilación automatizada de métricas, KPIs de uso y los ítems del checklist preventivo pendientes por revisar. Al detectar desviaciones, genera y transmite un informe gerencial detallado en formato PDF directo al correo electrónico de los administradores de la empresa responsable.

3. Propuesta Económica: Ingeniería y Desarrollo

Valor fijo correspondiente al ciclo completo de desarrollo de software, pruebas QA, arquitectura cloud, código fuente y puesta en marcha en el entorno de producción.

Componente	Descripción Quirúrgica del Entregable	Inversión (USD)
Ecosistema Cloud willyfastsolutions	Desarrollo de Landing Page corporativa (Inglés), arquitectura SaaS Multi-tenant con aislamiento de datos, lógica de mantenimiento para Forklifts, Excavators y Skid steer loaders, e integración del Agente Autónomo de auditoría de horómetros y envíos de PDF automatizados.	\$ 850.00
TOTAL MANO DE OBRA (PAGO ÚNICO)		\$ 850.00

4. Costos Recurrentes de Infraestructura (Servicios de Terceros en EE. UU.)

Para asegurar robustez corporativa, seguridad de datos y alto rendimiento bajo normativas internacionales, se recomienda la siguiente arquitectura en la nube hospedada físicamente en Estados Unidos:

Servicio	Proveedor Sugerido	Especificación y Ventaja Técnica	Costo Anual (USD)
Servidor VPS	Hostinger (Data Center USA)	Servidor virtual privado dedicado exclusivamente a alojar la lógica de la aplicación (Back-end), la web (Front-end) y el Agente Autónomo.	\$ 120.00
Base de Datos	Supabase	Motor PostgreSQL cloud administrado. Incluye Backups diarios automatizados, aislamiento Multi-tenant nativo a nivel de filas (RLS) y optimización de recursos para consultas recurrentes del agente.	\$ 0.00
Dominio y Correo	Hostinger / Google	Registro de nombre de dominio corporativo (.com) y aprovisionamiento de cuentas de correo seguras para el envío automatizado de los informes.	\$ 80.00
INVERSIÓN OPERATIVA ANUAL ESTIMADA DE INFRAESTRUCTURA			\$ 200.00

Nota sobre Infraestructura:

Los costos de infraestructura corresponden a proveedores externos y tarifas vigentes del mercado. Al utilizar Supabase, se garantiza un entorno robusto e independiente del VPS, evitando caídas del sistema provocadas por la alta concurrencia de consultas del agente de auditoría.

5. Términos y Condiciones de Ejecución

- **Modalidad y Ubicación:** Desarrollo de ingeniería de software ejecutado de forma remota desde Colombia, configurado y desplegado de manera directa en los servidores cloud seleccionados en territorio de Estados Unidos.
- **Tiempo Estimado de Entrega:** Un ciclo de 6 a 8 semanas calendario, contabilizadas a partir de la firma de requerimientos base y el desembolso del pago inicial.
- **Estructura de Pagos:**
 - 50% en concepto de anticipo para inicio de actividades, diseño de bases de datos y aprovisionamiento de entornos de desarrollo.
 - 50% contra entrega final 100% funcional y despliegue definitivo a satisfacción en servidores de producción.
- **Garantía Técnica:** Se incluye un periodo de soporte de 60 días post-lanzamiento destinado a tareas de estabilización del ecosistema y corrección de eventuales bugs no detectados durante la fase beta.

David Silva C.

Ingeniero de Software / Arquitecto de Sistemas
C.C. 1143957960